

JEP-TSTO Binding/00

JEP-Core 0.6 事件与 TSTO/00 对象绑定规范

状态：Experimental Binding Draft 00（实验性绑定草案，不是正式标准）

发布日期：2026-08-03

发起方：认知涌现（Cognitive Emergence）

许可：Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）

语言地位：本中文文本为信息性翻译；发生歧义时以英文规范文本为准。

摘要

本文件定义 JEP-Core 0.6 的 Judgment、Delegation、Termination 和 Verification 事件声明如何绑定不可变的 TSTO/00 目标状态迁移对象。它规定承载位置、签名覆盖、两种摘要编码、三值验证映射、校验顺序和示例。

本 Binding 不修改 JEP-Core 或 TSTO Core，也不证明外部事实、建立授权、分配法律责任、执行任务或结算资金。

1. 状态与规范性用语

本文件用于原型和封闭试点，不是 IETF 工作项、行业共识或正式标准。全大写的 **MUST**、**MUST NOT**、**REQUIRED**、**SHOULD**、**SHOULD NOT**、**MAY**、**OPTIONAL** 按 BCP 14 解释。

2. 依赖

实现本 Binding 必须分别符合：

- JEP-Core 0.6, 即 draft-wang-jep-judgment-event-protocol-06;
- 2026-08-03 发布的 TSTO/00 Experimental Draft 00。

随附 Schema 只用于补充结构校验，不能替代对两个基础规范的独立校验。

3. 分层

层	职责
TSTO/00	不可变地表达 Subject、Baseline、Target、时间、Constraints 与预先指定的 Verification Policy。
JEP-Core 0.6	记录某主体在某时间作出的 J、D、T 或 V 签名事件声明。
本 Binding	规定每类 JEP 事件怎样准确引用 TSTO。
JEP Profile / Trust Profile	规定事件主体、密钥、凭证、授权上下文、归档等互操作规则。
TSTO Profile	规定领域 State Projection、路径、类型、证据和谓词。
结算或法律层	规定付款、责任、救济、效力和争议结果。

有效 JEP 签名证明适用信任规则下谁签署了事件内容；它不自行证明外部事实、授权有效、法律责任或 TSTO 验证结论正确。

4. TSTO 引用

本 Binding 使用以下 TST0Ref:

[illegible]

五个成员全部 REQUIRED，Binding/00 禁止增加其他成员。id 必须等于 TSTO id，digest 必须等于 TSTO integrity.value。Resolver 必须按照 id + digest 解析并校验，发现同一 id 对应不同摘要时拒绝处理。仅有可变 URL 不构成绑定。

5. 摘要域

对象	编码
TSTO 内容	sha-256: 加 43 个无填充 Base64URL 字符。
JEP 事件哈希	sha256: 加 64 个小写十六进制字符。

实现不得直接字符串比较两者，不得在未取得并散列正确底层对象时相互转换，也不得把 TSTO 摘要标记为 JEP event hash。

6. JEP 承载规则

JEP 事件必须保留 JEP-Core 0.6 的真实顶层字段和签名语义：

Verb	ref	what
J	TSTORef	tsto_judgment 声明。
D	TSTORef	tsto_delegation 声明。
T	被终止的 Delegation 或 authority 事件的 JEP event hash	tsto_termination 声明，并在 subject 中放入受影响的 TSTORef。
V	TSTORef	tsto_verification 声明，包含 scope、Policy、Evidence 和三值结论。

完整未签名 JEP 事件中的 ref 与 what 必须进入 JEP 签名覆盖范围，因此 TSTO 的 id 与 digest 同时被签名。签名范围外的数据库关联不符合本规范。

7. Judgment (verb = J)

ref 必须是 TSTORef。what.claim 必须为 tsto_judgment，decision 必须为 propose、accept、reject 或 reassess；可选 reason 和 context。

accept 只记录签名者作出的接受声明，不自行产生法律可执行性、证明授权或把签名者变成执行者。

8. Delegation (verb = D)

ref 必须是 TSTORef。what 必须包含 claim = tsto_delegation、非空 delegatee 和非空 scope；可以包含 constraints、RFC 3339 expiry 与 termination_conditions。

who 是委托声明的作出者。本 Binding 不证明其拥有外部委托权限，该问题必须由 JEP Profile 或外部法律、组织系统处理。

9. Termination (verb = T)

ref 必须是被终止的 Delegation 或 authority 事件的 JEP event hash，使用 sha256:<lowercase-hex>。what 必须包含 claim = tsto_termination、subject 中的 TSTORef 和 termination_scope；termination_scope 只能是 delegation、authority 或 future_reliance。可选 reason。

Termination 影响被引用的权限关系或未来依赖，不得删除、修改或追溯性取消 TSTO。历史事件必须保留以供审计。

10. Verification (verb = V)

ref 必须是 TSTORef。what 必须包含：

- claim = tsto_verification;
- 非空 verification_scope, 元素取自 external_evidence、factual_claim、policy_compliance;
- result, 只能是 SATISFIED、NOT_SATISFIED 或 INDETERMINATE;
- policy_ref, 同时绑定 TSTO 所引用 Verification Policy 的 id + digest;
- 非空 evidence 引用数组;
- 可选 observed_at 与 reason。

必须按照 JEP-Core 要求明确声明 verification_scope, 验证者不得声称超出实际验证范围。三值结果按同名值一一对应; INDETERMINATE 不得映射为失败。

V 事件记录签名者作出的、有明确范围的验证声明; 结论正确性仍依赖 Evidence、Policy 执行和适用信任模型。

11. Policy 与信任分离

以下对象必须分离：

1. TSTO verification.policy: 结果评估前固定的领域事实规则;
2. JEP Verification: 评估后生成的签名事件声明;
3. JEP Profile 或 Trust Profile: 主体、密钥、凭证等事件级信任规则;
4. TSTO Profile: 领域 State Projection、路径、类型、证据与谓词规则。

签名有效不能替代 TSTO Policy 求值; TSTO 求值成功也不能替代 JEP 签名与主体信任校验。

12. 解析与校验顺序

符合规范的消费方至少必须依次：

1. 解析 JSON 并拒绝重复成员;
2. 按 JEP-Core 0.6 校验事件, 包括 verb、nonce、audience 和 critical extensions;
3. 验证 JEP 签名与适用 JEP/Trust Profile;
4. 按 verb 校验 Binding 的 ref 与 what;
5. 从 ref 取得 TSTORef, T 事件则从 what.subject 取得;
6. 按 id + digest 解析 TSTO;
7. 校验 TSTO/00 Schema、语义约束和 RFC 8785 内容摘要;
8. 验证 policy_ref 与 TSTO verification.policy 的 id + digest 完全一致;
9. 对 V 事件校验证据、scope、时间与 Policy 下三值结果;
10. 按保留策略保存事件与解析证据。

步骤 2 至 8 失败必须拒绝其 Binding 合规性。步骤 9 无法形成领域结论通常应产生 INDETERMINATE，不得静默改成 NOT_SATISFIED。

13. 合规角色

角色	最低行为
Producer	构造有效 JEP 事件，并使 ref 与 what 进入签名覆盖。
Resolver	按 id + digest 解析 TSTO，校验双方协议并检测冲突。
Verifier	执行 TSTO Policy，生成 scope 准确、三值映射无损的 V 事件。
Auditor	使用保留的事件、对象、Profile、Policy、Evidence 与信任材料重放校验。

合规声明必须同时说明使用的 JEP Profile 与 TSTO Profile。仅通过补充 Schema 不构成合规声明。

14. 安全与隐私

实现必须处理引用替换、重放、陈旧 Baseline、主体或密钥替换、恶意 Resolver、摘要混淆、可变证据地址、过宽 Verification scope、未授权披露、稳定标识符关联、恶意 JSON 深度或大小、Policy 撤销和状态逆转。

私有证据可保留在受控 Resolver 后。事件应仅向其 audience 暴露必要声明和引用。若输入空间可猜测，摘要并不能使个人或机密数据适合公开。

15. 版本与扩展

本 Binding 标识为 JEP-TSTO Binding/00。不兼容修改必须发布新版本。扩展必须使用 JEP 扩展和 critical-extension 机制，不得增加含义不明的未保护字段，也不得修改 TSTO Core。

16. 非目标

本 Binding 不定义执行回执、任务编排、市场、定价、结算、法律授权、责任、救济、仲裁或自动付款。这些系统可以依赖合规事件，但需要独立规范与 Policy。

17. 示例与 Schema

发布包提供补充结构 Schema，以及 J、D、T、V 四类 JSON 示例。示例 sig 明确标为未签名，不是加密测试向量；生产事件必须包含有效 JEP 签名。

参考资料

- [Judgment Event Protocol, JEP-Core 0.6](#)
- [JEP Profiles and Interoperability](#)
- [JEP Conformance and Test Suite](#)
- [\[TSTO/00\]\(SPEC.md\)](#)
- [RFC 8785](#)